Compresseur à piston MD-Air PS-11

Manuel d'utilisation

Rubrique	Valeur
Modèle	PS-11 sur réservoir 500 L
Équipement du site	COMP-B-02 (atelier mécanique)
Version	v1.4 – novembre 2023
Référence	MDA-PS11-MAN-FR

NOTE – Ce document est **synthétique** : il a été rédigé pour le projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026). Le site, les marques MD-Pompes / MD-Air, les équipements et les personnes sont fictifs. Il ne doit pas être utilisé pour intervenir sur un équipement réel.

1. Sécurité

DANGER – Le réservoir de 500 L est un équipement sous pression soumis à requalification périodique. Ne jamais souder ni percer le réservoir.

- Vidanger la pression du réservoir avant toute intervention sur le circuit.
- Ne jamais démonter le carter de courroies machine sous tension.
- Soupape de sûreté tarée à 11 bar : ne jamais la dérégler.
- Culasse chaude (> 150 °C) : risque de brûlure.

2. Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Puissance	11 kW
Pression maximale	10 bar
Débit	1,4 m³/min
Réservoir	500 L
Alimentation	400 V triphasé 50 Hz
Intensité	21 A
Groupe	2 cylindres en V, 2 étages
Huile	huile minérale MD-Lub C100 (ISO VG 100)
Volume huile carter	2,5 L
Masse	310 kg

Tableau 2.1 – Caractéristiques PS-11

Numéro de série COMP-B-02 : PS11-19-0331. Taux de marche maximal recommandé : 60 %.

3. Description

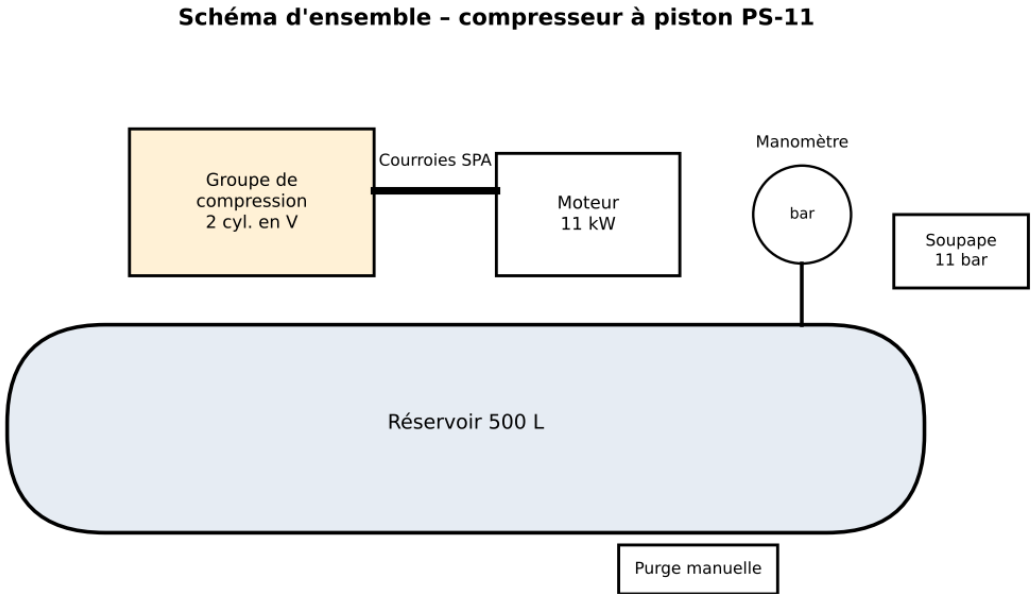


Figure 3.1 – Ensemble PS-11 : groupe, moteur, courroies, réservoir, manomètre, soupape

Le moteur entraîne le groupe de compression par deux courroies trapézoïdales SPA. Un pressostat arrête le moteur à 10 bar et le redémarre à 8 bar.

4. Coffret de commande et voyants

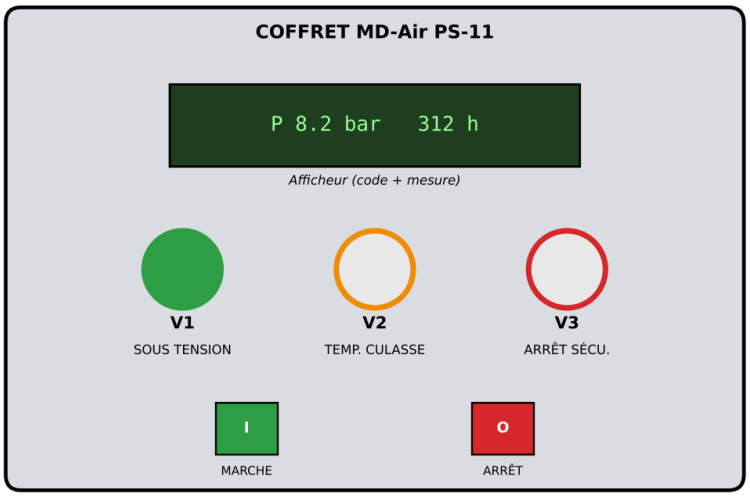


Figure 4.1 – Coffret PS-11 : voyants V1 à V3 et afficheur pression / compteur

Voyant	Couleur	État	Signification
V1	vert	fixe	Sous tension / moteur en marche
V2	orange	fixe	Température culasse élevée
V3	rouge	fixe	Arrêt sécurité (thermique moteur ou pression)

Tableau 4.1 – Voyants PS-11

5. Codes d'alarme

Code	Libellé	Condition	Voyant	Réaction	Action
B-10	Défaut thermique moteur	Relais thermique déclenché	V3 rouge	Arrêt	Vérifier courroies, charge et ventilation. Réarmer après refroidissement.
B-12	Température culasse élevée	T culasse ≥ 180 °C	V2 orange	Aucune	Vérifier propreté des ailettes, sens de rotation du ventilateur, taux de marche.
B-20	Pression réservoir haute	P ≥ 10 bar (pressostat de sécurité)	V3 rouge	Arrêt	Vérifier le pressostat de régulation et la soupape de sûreté (tarée à 11 bar).
B-35	Vidange huile due	Compteur ≥ 500 h	aucun (afficheur)	Aucune	Vidanger le carter (2,5 L MD-Lub C100).

Tableau 5.1 – Codes B-xx

Le voyant orange V2 du PS-11 indique uniquement une température de culasse élevée.

6. Entretien

Périodicité	Opération
Quotidienne	Purge manuelle du réservoir (vanne inférieure)
Hebdomadaire	Niveau d'huile carter
500 h (B-35)	Vidange 2,5 L MD-Lub C100, nettoyage filtre d'aspiration
1000 h	Tension et état des courroies (flèche 10 mm)
Annuelle	Essai de la soupape de sûreté

Tableau 6.1 – Entretien PS-11

7. Diagnostic

Symptôme	Cause	Remède
B-10 thermique moteur	Courroies trop tendues ou usées, taux de marche excessif	Contrôler courroies (voir historique)
Pression ne monte pas	Fuite, clapet de culasse défectueux	Contrôler clapets
Huile dans l'air	Segments usés	Révision du groupe

Tableau 7.1 – Diagnostic PS-11